

Py_SUITE_TRADING – Schema a blocchi

VER 1.0

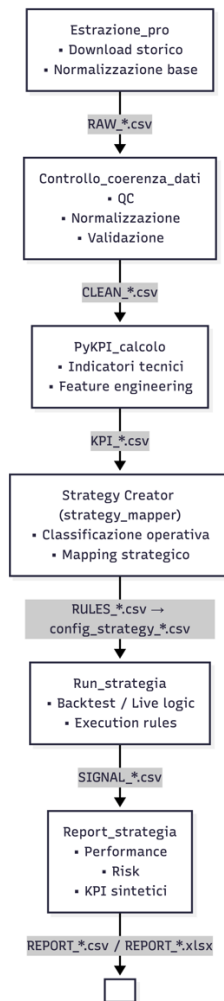
DOCUMENTO DI RIFERIMENTO OPERATIVO PER COMPRENDERE MODULI, FILE
DI INPUT/OUTPUT E TRACCIATI DELLA SUITE.

Sommario

<i>Py_SUITE_TRADING – Documentazione sintetica a blocchi.....</i>	<i>0</i>
<i>0. Visione d’insieme – Pipeline logica.....</i>	<i>2</i>
<i>1. Modulo: Estrazione_pro</i>	<i>2</i>
<i>2. Modulo: Controllo_coerenza_dati.....</i>	<i>3</i>
<i>3. Modulo: PyKPI_calcolo.....</i>	<i>4</i>
<i>4. Modulo: Strategy Creator – Strategy Mapper.....</i>	<i>4</i>
<i>4.1 Fase A – Mapper.....</i>	<i>5</i>
<i>4.2 Fase B – Build Config</i>	<i>5</i>
<i>5. Modulo: Run_strategia</i>	<i>5</i>
<i>6. Modulo: Report_strategia.....</i>	<i>6</i>

0. Visione d'insieme – Pipeline logica

Flusso end-to-end della suite:



1. Modulo: Estrazione_pro

Funzione

Il modulo *Estrazione_pro* gestisce l'estrazione dei dati storici di mercato tramite le API di **Interactive Brokers** (TWS o IB Gateway).

È il punto di ingresso unico dei dati esterni nella *Py_SUITE_TRADING* e produce i file RAW utilizzati da tutta la pipeline successiva.

File di INPUT

Il modulo non riceve file CSV in input.

Parametri operativi (config / CLI):

symbol; isin (se disponibile o mappato); exchange / primary exchange; timeframe (1m, 5m, 15m, 1h, 1d, ...); periodo (start/end o lookback); sessione (RTH / ETH, se prevista)

File di OUTPUT

RAW_*.csv

Tracciato orizzontale normalizzato (ordine deterministico):

symbol; isin; date; time; open; high; low; close; volume; datetime

Caratteristiche:

- separatore “;”
- ordinamento temporale crescente
- timezone coerente con lo strumento

Responsabilità

- Connessione e gestione sessione IB
- Download completo dei dati richiesti
- Normalizzazione OHLCV
- Produzione file RAW

Il modulo NON esegue validazioni, correzioni o calcolo indicatori.

2. Modulo: Controllo_coerenza_dati

Funzione

Verifica e normalizza i dati di mercato grezzi (OHLCV), eliminando o correggendo anomalie strutturali.

File di INPUT

RAW_*.csv

Tracciato:

symbol; isin; date; time; open; high; low; close; volume; datetime

File di OUTPUT

CLEAN_*.csv

Tracciato:

symbol; isin; date; time; open; high; low; close; volume; datetime

Caratteristiche: timestamp univoci , OHLC coerenti, righe valide e ordinate

3. Modulo: PyKPI_calcolo

Funzione

Calcolo esteso degli indicatori tecnici (KPI) necessari alla classificazione operativa, al mapping strategico e all'esecuzione delle regole.

Il modulo arricchisce i dati CLEAN con un insieme ampio e deterministico di indicatori.

File di INPUT

CLEAN_*.csv

Tracciato:

symbol; isin; date; time; open; high; low; close; volume; datetime

File di OUTPUT

KPI_*.csv

Tracciato (ordine effettivo verificato):

symbol; isin; date; time; open; high; low; close; volume; datetime; KPI_ADX_14; KPI_ATR_14; KPI_ATR_PCT_14; KPI_BB_DN_20_2; KPI_BB_MID_20; KPI_BB_UP_20_2; KPI_DC_DN_20; KPI_DC_DN_55; KPI_DC_UP_20; KPI_DC_UP_55; KPI_DI_MINUS_14; KPI_DI_PLUS_14; KPI_EMA_200; KPI_EMA_21; KPI_EMA_50; KPI_EMA_9; KPI_EMA_ALIGNMENT; KPI_KC_DN_20_1p5; KPI_KC_MID_20; KPI_KC_UP_20_1p5; KPI_SQUEEZE_ON_20; KPI_TREND_DIR; ema_40; min_close_week; rsi_21; supertrend; supertrend_dir

Note: tutte le colonne CLEAN sono preservate, l'ordine è deterministico, le colonne non prefissate KPI_ sono indicatori legacy o di supporto

4. Modulo: Strategy Creator – Strategy Mapper

Funzione

Trasforma una classificazione operativa o una strategia selezionata in regole operative formali e in un file config_strategy pronto per l'esecuzione.

4.1 Fase A – Mapper

File di INPUT

CLASSIFICAZIONE_OPERATIVA_*.csv

Tracciato : symbol; isin; timeframe; criterion; label; reason; metrics_json; thresholds_json; windows_json

Nota: più righe per lo stesso symbol/isin/timeframe (una per criterio).

File di OUTPUT

STRATEGIA_*.csv

Tracciato: symbol; isin; timeframe; criterion; label; reason; metrics_json; thresholds_json; windows_json

RULES_STRATEGIA_*.csv

Tracciato:

ID; SCOPE; SIDE; LHS; OP; RHS; ENABLED

4.2 Fase B – Build Config

File di INPUT

RULES_*.csv

Tracciato:

ID; SCOPE; SIDE; LHS; OP; RHS; ENABLED

File di OUTPUT

config_strategy_*.csv

Tracciato (IDENTICO al foglio CONDITIONS del template):

ID; SCOPE; SIDE; GROUP; LHS; OP; RHS; SHIFT; NEGATE; ENABLED

Posizione file: Py_SUITE_TRADING/_data/config_strategia/

5. Modulo: Run_strategia

Funzione

Esegue le regole operative definite in config_strategy sul dataset KPI e genera il dataset segnali/holding.

File di INPUT

KPI_*.csv

Tracciato (symbol; isin; date; time; open; high; low; close; volume; datetime; KPI_*)

config_strategy_*.csv

ID; SCOPE; SIDE; GROUP; LHS; OP; RHS; SHIFT; NEGATE; ENABLED

File di OUTPUT

SIGNAL_*.csv

Tracciato (superset KPI): [tutte le colonne KPI_*]; SIGNAL; HOLD; VALUE; Profit/Trade; Trade_ID; Minutes_IN_to_OUT; Minutes_OUT_to_next_IN; Sum Profit/Trade; Avg Profit/Trade; Win Rate; Max DD Start; Max DD Peak; Trades/Day_8h_AvgIdle; Trades/Day_8h_MedIdle; Trades/Week_8h_AvgIdle; Trades/Week_8h_MedIdle

6. Modulo: Report_strategy

Funzione

Backtest, calcolo KPI di performance e generazione report sintetici.

File di INPUT

SIGNAL_*.csv

Tracciato (superset segnali): [tutte le colonne SIGNAL_* e KPI_*]

File di OUTPUT

REPORT_*.csv

Tracciato (report sintetico): Indicatore; Valore; Unità; Verificata; Valore_raw